# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** Egy szigorúan monoton növekvő sorozat első négy tagja az {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} halmaz eleme. A sorozat tagjai között nincsenek szomszédos egész számok.

**a)** Hányféleképpen választható meg a sorozat első négy tagja?

A háromjegyű pozitív egész számok közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet.

**b)** Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott szám számjegyei balról jobbra egyesével nőnek vagy egyesével csökkennek.

Az $a$, $b$, $c$ és $d$ szomszédos számjegyek a tízes számrendszerben, $a \neq 0$, és $a < b < c < d$. Az $N$ szám kilences számrendszerbeli alakja $\overline{abc}$, nyolcas számrendszerbeli alakja pedig $\overline{bcd}$.

**c)** Határozza meg az $N$ szám tízes számrendszerbeli alakját!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **c)** | 6 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |